

Olimpíadas — Caderno de Desafios

Questões no estilo OBMEP e OBF · Física e Matemática combinadas

Matemática (estilo OBMEP)

- 1 Quantos números inteiros entre 1 e 1000 são divisíveis por 3 ou por 5, mas não por 15?
- 2 Em uma sequência, cada termo é a soma dos dois anteriores ($a_1 = 1$, $a_2 = 1$). Determine a_{10} .
- 3 Um número de três algarismos é tal que a soma de seus algarismos é 18 e o algarismo das centenas é o dobro do das unidades. Quantos números satisfazem essas condições?

Física (estilo OBF)

- 1 Um bloco de massa 2 kg desliza sobre uma superfície com coeficiente de atrito cinético 0,3. Calcule a força de atrito e a desaceleração do bloco ($g = 10 \text{ m/s}^2$).
- 2 Dois blocos conectados por um fio ideal sobre uma polia sem atrito: um de 3 kg e outro de 5 kg. Determine a aceleração do sistema e a tração no fio.
- 3 Em um circuito com duas resistências de 10Ω e 20Ω associadas em paralelo, ligadas a uma fonte de 12 V, calcule a corrente total fornecida pela fonte.

Desafio Extra

- 1 Prove que, para qualquer triângulo retângulo de catetos a e b e hipotenusa c , vale $a^2 + b^2 = c^2$, usando um argumento geométrico à sua escolha.